TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES
CLASSE : TERMINALE STEG

TD1 : LIMITES DE FONCTIONS

Exercice 1 :

Calculer les limites suivantes.

1) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(-2x^3+5x^2-x+7\right)$

2) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-2x^3+5x^2-x+7\right)$

3) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(3x^4-x+1\right)$

4) $\lim\limits_{x\to+\infty}(1-x)(x^2+2)$

5) $\lim\limits_{x\to2}\left(x^2-4x+3\right)$

6) $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(x^2-5x^3\right)$

Exercice 2 :

Calculer les limites en $+\infty$ et en $-\infty$ des fonctions suivantes.

1) $f(x)=\dfrac{3x^2-x+1}{x^2+4}$

2) $g(x)=\dfrac{2x-1}{x^2+1}$

3) $h(x)=\dfrac{x^3-2x}{x^2+x+1}$

4) $k(x)=\dfrac{5-2x}{4x+3}$

Exercice 3 :

Calculer les limites suivantes.

1) $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2+1}{x-1}$

2) $\lim\limits_{x\to2}\sqrt{x+7}$

3) $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{x+3}{x^2+1}$

Exercice 4 :

1) Soit $f(x)=\dfrac{2x+1}{x-3}$. Calculer $\lim\limits_{x\to3^-}f(x)$ et $\lim\limits_{x\to3^+}f(x)$.

2) Soit $g(x)=\dfrac{x+1}{(x-2)^2}$. Calculer $\lim\limits_{x\to2}g(x)$.

3) Soit $h(x)=\dfrac{1-x}{x^2-4}$.

a) Étudier le signe de x^2-4 sur $\mathbb{R}$.

b) En déduire les limites de h à gauche et à droite en -2 et en 2.

LN_EDUCATION

Exercice 5 :

Lever l'indétermination et calculer les limites suivantes.

1) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^2-4}{x-2}$

2) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2-3x+2}{x^2-1}$

3) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^3-8}{x-2}$

4) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{2x^2-x-1}{x-1}$

Exercice 6 :

À l'aide de l'expression conjuguée, calculer les limites suivantes.

1) $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$

2) $\lim\limits_{x\to 9} \dfrac{\sqrt{x}-3}{x-9}$

3) $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$

4) $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x^2+5}-3}{x-2}$

Exercice 7 :

Calculer les limites suivantes (forme indéterminée « $\infty-\infty$ »).

1) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$

2) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)$

3) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x}-x\right)$

4) $\lim\limits_{x\to-\infty} \left(\sqrt{x^2+2x+3}+x\right)$

Exercice 8 :

Calculer les limites suivantes.

1) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2+1}}{x+3}$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{\sqrt{4x^2+1}}{x+3}$.

2) $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x+\sqrt{x}}{2x-1}$.

3) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+3x}-2x\right)$.

Exercice 9 :

Utiliser les théorèmes de comparaison pour déterminer les limites demandées.

1) f est une fonction telle que, pour tout $x>0$: $\dfrac{3x-1}{x+2} \leqslant f(x) \leqslant \dfrac{3x+5}{x+2}$. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

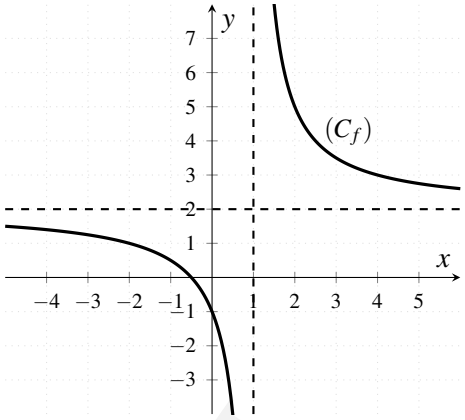
2) g est une fonction telle que, pour tout réel x : $g(x) \geqslant x^2-1$. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$.

3) h est une fonction telle que, pour tout $x>0$: $|h(x)-2| \leqslant \dfrac{1}{x}$. Déterminer $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x)$.

LN_EDUCATION

Exercice 10 :

Le plan est muni d'un repère orthonormé (O,I,J).
(C_f) est la courbe représentative d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Les droites en pointillés sont des asymptotes à (C_f).



1) Par lecture graphique, déterminer :
$\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$; $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)$; $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)$; $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

2) Donner les équations des asymptotes à (C_f).

3) On admet que $f(x)=\dfrac{ax+b}{x-1}$ où a et b sont des réels.
Déterminer a et b à l'aide des résultats précédents et de la valeur de $f(0)$ lue sur le graphique.

Exercice 11 :

Déterminer l'ensemble de définition puis les asymptotes parallèles aux axes de chacune des fonctions suivantes.

1) $f(x)=\dfrac{3x-2}{x+1}$ **2)** $g(x)=\dfrac{x^2+1}{x^2-4}$ **3)** $h(x)=\dfrac{2x}{x^2+1}$

Exercice 12 :

Soit f la fonction définie par : $f(x)=\dfrac{x^2+x-1}{x-1}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition D_f de f.

2) Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout $x\in D_f$: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-1}$.

3) Calculer les limites de f aux bornes de D_f.

4) Montrer que (C_f) admet une asymptote verticale et une asymptote oblique (Δ) dont on donnera les équations.

5) Étudier la position relative de (C_f) par rapport à (Δ).

Exercice 13 :

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ par : $g(x)=\dfrac{2x^2-3x+4}{x+1}$.

1) Effectuer la division euclidienne de $2x^2-3x+4$ par $x+1$.

2) En déduire que la droite (D) : $y=2x-5$ est asymptote à la courbe de g en $+\infty$ et en $-\infty$.

3) Préciser l'autre asymptote de la courbe de g.

4) Étudier la position de la courbe de g par rapport à (D).

Exercice 14 :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x)=\sqrt{x^2+4x+5}$.

1) Justifier que f est bien définie sur $\mathbb{R}$. (*On pourra écrire* $x^2+4x+5=(x+2)^2+1$.)

2) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$.

3) Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-(x+2)]=0$. Interpréter graphiquement.

4) Montrer que la droite d'équation $y=-x-2$ est asymptote à (C_f) en $-\infty$.

LN_EDUCATION

Exercice 15 :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \dfrac{|x-1|}{x^2-1}$.

1) Déterminer l'ensemble de définition de f.

2) Écrire $f(x)$ sans le symbole de valeur absolue.

3) Calculer $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)$. La fonction f admet-elle une limite en 1 ?

4) Calculer les limites de f à gauche et à droite en -1.

5) Calculer les limites de f en $-\infty$ et en $+\infty$.

Exercice 16 :

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \dfrac{x^2+ax+b}{x-2}$ où a et b sont des réels.

1) Quelle condition doivent vérifier a et b pour que f admette une limite finie en 2 ?

2) Déterminer a et b pour que $\lim\limits_{x\to 2} f(x) = 5$.

Exercice 17 :

m désigne un paramètre réel.

1) Soit $f(x) = \dfrac{mx^2+3x-1}{2x^2+1}$.

a) Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ en fonction de m.

b) Pour quelle valeur de m la droite d'équation $y = 3$ est-elle asymptote à la courbe de f ?

2) Soit $g(x) = \dfrac{(m-1)x^3+x}{x^2+1}$. Discuter, suivant les valeurs de m, la limite de g en $+\infty$.

Exercice 18 :

(Application économique : coût moyen)

Une entreprise fabrique q articles par jour ($q > 0$). Le coût total de production, en milliers de francs CFA, est donné par : $C(q) = q^2 + 10q + 400$.

1) Exprimer le coût moyen $C_M(q) = \dfrac{C(q)}{q}$ en fonction de q.

2) Calculer $\lim\limits_{q\to 0^+} C_M(q)$ et $\lim\limits_{q\to+\infty} C_M(q)$. Interpréter économiquement ces résultats.

3) Montrer que la courbe de C_M admet une asymptote verticale et une asymptote oblique que l'on précisera.

4) Calculer $C_M(20)$.

Exercice 19 :

(Application économique : évolution d'une clientèle)

Une boutique de Dakar ouvre ses portes. On estime que le nombre de clients fidèles t mois après l'ouverture est : $N(t) = \dfrac{500t+200}{t+4}$, $\quad t \geqslant 0$.

1) Combien la boutique a-t-elle de clients fidèles à l'ouverture ? au bout de 6 mois ?

2) Calculer $\lim\limits_{t\to+\infty} N(t)$ et interpréter ce résultat.

3) Montrer que, pour tout $t \geqslant 0$, $N(t) = 500 - \dfrac{1800}{t+4}$. En déduire que $N(t) < 500$ pour tout $t \geqslant 0$.

LN EDUCATION

Exercice 20 :

(Problème de synthèse)

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 6}{x - 1}$. On note (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1) Déterminer D_f et calculer les limites de f aux bornes de D_f.

2) Montrer que pour tout $x \in D_f$: $f(x) = x - 2 + \dfrac{4}{x-1}$.

3) En déduire que (C_f) admet deux asymptotes dont on donnera les équations.

4) Étudier la position relative de (C_f) et de son asymptote oblique.

5) Montrer que (C_f) ne coupe pas l'axe des abscisses et calculer $f(0)$.

LN_EDUCATION